

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー もろだ 熱力学

なまえ： _____

- 1 内容「気体が外部から熱を受け取る」1に ~~内容~~ 項目を書きなさい に対応する項目を
- 2 内容「外部が気体に仕事をする」に ~~対応する項目を書きなさい~~ on」に対応する項目を
- 3 内容「絶対温度に比例する」に ~~対応する項目を書きなさい~~ 1/2」に対応する項目を
- 4 内容「 $U = 3nRT/2$ 」に対応する項目を ~~書~~ 内容「外部が気体に仕事をする」に対応する項目を
- 5 内容「気体が外部から熱を受け取る」1に ~~内容~~ 項目を書きなさい「仕事をする」に対応する項目を
- 6 内容「絶対温度に比例する」に ~~対応する項目を書きなさい~~ 1/2」に対応する項目を
- 7 内容「気体が外部に仕事をする」に ~~対応する項目を書きなさい~~ on」に対応する項目を
- 8 内容「気体が外部へ熱を放出する」に ~~対応する項目を書きなさい~~ に対応する項目を
- 9 内容「 $\Delta U = Q + W_{on}$ 」に対応する ~~項目~~ 書きなさい $Q + W_{on}$ 」に対応する項目を
- 10 内容「気体が外部から熱を受け取る」2に ~~内容~~ 項目を書きなさい「熱を放出する」に対応する項目を

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 1 内容「気体が外部から熱を受け取る」1に内容 項目を書きなさい 1に内容 項目を書きなさい に対応する項目を言
こたえ： $Q > 0$ こたえ： 熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体へ熱を放
- 2 内容「外部が気体に仕事をする」2に内容 項目を書きなさい 2に内容 項目を書きなさい W_{on} 」に対応する項目を言
こたえ： $W_{on} > 0$ こたえ： 熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体へ熱を放
- 3 内容「絶対温度に比例する」3に内容 項目を書きなさい 3に内容 項目を書きなさい $U/2$ 」に対応する項目を言
こたえ： 気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $\div$ 単原子分子理想気体の内部エネルギー U
- 4 内容「 $U = 3nRT/2$ 」に対応する項目を言内容 項目を書きなさい 4に内容 項目を書きなさい 外部が気体に仕事をする」に対応する項目を言
こたえ： 単原子分子理想気体の内部エネルギー U $W_{on} > 0$
- 5 内容「気体が外部から熱を受け取る」5に内容 項目を書きなさい 5に内容 項目を書きなさい 仕事をする」に対応する項目を言
こたえ： $Q > 0$ こたえ： $W_{on} < 0$
- 6 内容「絶対温度に比例する」6に内容 項目を書きなさい 6に内容 項目を書きなさい $U/2$ 」に対応する項目を言
こたえ： 気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $\div$ 単原子分子理想気体の内部エネルギー U
- 7 内容「気体が外部に仕事をする」7に内容 項目を書きなさい 7に内容 項目を書きなさい W_{on} 」に対応する項目を言
こたえ： $W_{on} < 0$ こたえ： 熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体へ熱を放
- 8 内容「気体が外部へ熱を放出する」8に内容 項目を書きなさい 8に内容 項目を書きなさい に対応する項目を言
こたえ： $Q < 0$ こたえ： 単原子分子理想気体の内部エネルギー U
- 9 内容「 $\Delta U = Q + W_{on}$ 」に対応する項目を言内容 項目を書きなさい 9に内容 項目を書きなさい $Q + W_{on}$ 」に対応する項目を言
こたえ： 熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体へ熱を放 こたえ： 熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体へ熱を放
- 10 内容「気体が外部から熱を受け取る」10に内容 項目を書きなさい 10に内容 項目を書きなさい 熱を放出する」に対応する項目を言
こたえ： $Q > 0$ こたえ： $Q < 0$